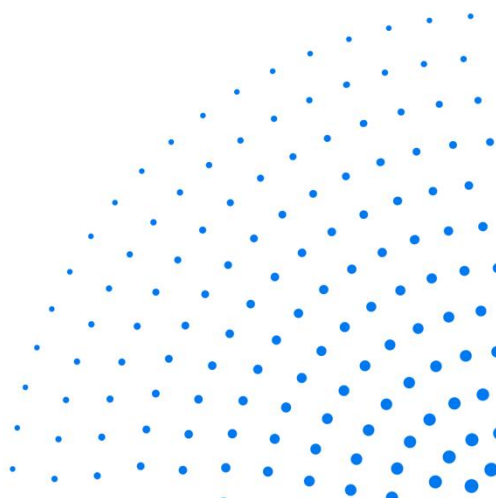


Datasheet
文档密级：外部公开



ORBEC® 深度相机 DaBai DCW/DW

奥比中光科技集团股份有限公司



声明

本手册版权归奥比中光科技集团股份有限公司所有，未经许可，任何单位和个人都不得以电子的、机械的、磁性的、光学的、手工的等形式复制、传播、转录和保存该出版物，或翻译成其他语言版本。一经发现，将追究其法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司保证本手册提供信息的准确性和可靠性，但并不对文本中可能出现的文字或图形疏漏负责。本手册的最终解释权归奥比中光科技集团股份有限公司所有。奥比中光科技集团股份有限公司保留更改本手册的权利，如有修改，恕不相告。请在订购时联系我们以获得产品最新信息。任何用户利用我们的产品，在使用中侵犯第三方版权或其他权利的行为，奥比中光科技集团股份有限公司对此概不负责。另外，在奥比中光科技集团股份有限公司明确表示产品相关用途时，对于产品使用在极端条件下导致的失灵或损毁而造成的损失概不负责。

目录

产品规格表	1
1 介绍	4
1.1 本文件的目的是和范围	4
1.2 术语	4
1.3 双目结构光 3D 成像技术简介	6
1.4 深度相机系统框架	7
2 组件构成	8
2.1 组件说明	8
2.2 ASIC (MX6000)	9
2.3 深度相机模组	10
2.3.1 IR 红外相机	10
2.3.2 LDM 激光投射模组	10
2.3.3 彩色相机	11
2.3.4 深度相机接口	12
2.4 接近传感器	12
2.5 电源	12
3 使用说明	13
3.1 供应商识别码(VID)和设备识别码(PID)	13
3.2 应用平台性能说明	13
3.3 无效深度带	13
3.4 固定方案和散热建议	14
3.4.1 结构安装建议一：固定支架安装	14
3.4.2 结构安装建议二：整机嵌入式安装	15
3.4.3 散热方案建议	15
4 固件及 SDK	16
4.1 固件更新	16
4.2 SDK 说明	16
5 结构尺寸	18
5.1 外观 2D 尺寸	18
5.2 模组尺寸	18
6 法律法规及产品执行标准	20
7 系统集成指南	21
8 注意事项	22

ORBEC[®] 深度相机 DaBai DCW/DW

描述

DaBai DCW/DW 深度相机是基于双目结构光 3D 成像技术获取物体的深度图像，DaBai DCW 同时利用彩色相机采集物体的彩色图像，适用于 0.2m-2.5m 距离进行 3D 物品和空间扫描的智能产品，可实现测量距离内的物体深度数据测量。

ORBEC[®] 为客户提供性能优异的深度相机产品，在全球范围内有大量客户使用我们的产品来革新他们的方案，以提供更具竞争力的用户体验，并赋予更多的价值。

DaBai DCW/DW 特点

- ORBEC 深度计算处理器 MX6000
- 深度图像：最高支持 1024×768 分辨率
- 工作距离：0.2m-2.5m
- 深度精度：1.0%@1m
- 深度视场角：
不使用 D2C 时：H 79° V 62° D 91° ±3°
使用 D2C 时：16:9: H79° V53.6° D89° ±3°
4:3: H67.8° V53.6° D80.4° ±3°
- 彩色图像：DaBai DCW 最高支持 1920×1080 分辨率
- 支持多分辨率下深度图像与彩色图像对齐
- 接口：USB2.0 Type-C

应用与市场

- 机器人避障
- 3D 扫描
- PC 外设
- 支付
- AR/VR
- 体感交互
- 智能安防

系统要求

Windows

- Windows 10, 32bit/64bit
- USB2.0 (1A 以上)
- 双核，主频 2.2GHz (或以上)
- 建议 4GB RAM (或以上)

Android

- Android 8.0
- USB2.0 (1A 以上, 支持 host)
- 建议 RK3288 (或以上)
- 建议 2GB RAM (或以上)

产品规格表

DaBai DCW/DW 深度相机			
基本参数	参数	规格	备注
	名称	DaBai DCW/DW	DCW 为带 RGB 版本、DW 为不带 RGB 版本
	型号	DaBai DCW: G1022000R0 DaBai DW: G1122000R0	
	工作距离	0.2m - 2.5m	
	整机尺寸	89.82 × 25.10 × 25.10 mm	
	功耗	DaBai DCW: 平均功耗 < 2.3W, 峰值功耗 < 5.0W DaBai DW: 平均功耗 < 1.2W, 峰值功耗 < 4.0W	DaBai DCW 测试条件: 彩色图像 640×480@30fps & YUY2、 红外图像 640×480@30fps、 深度图像 640×480@30fps DaBai DW 测试条件: 红外图像 640×480@30fps、 深度图像 640×480@30fps
	基线	40mm	
	接口形式	USB Type-C	
	通信/供电方式	USB 2.0	
	工作温度	10°C - 40°C	
	工作湿度	5% - 95%RH	
	存储温度	-20°C - 70°C	
	相对精度	1.0%(中心 81%区域) @1000mm 1.1%(中心 81%区域) @2000mm	
深度图像	不使用 D2C 时 深度分辨率@帧率	1024×768×16bit@5/10fps 512×384×16bit@5/10/15/30fps 640×480×16bit@5/10/15/30fps 320×240×16bit@5/10/15/30fps 160×120×16bit@5/10/15/30fps 480×360×16bit@5/10/15/30fps	深度单位 0.1mm、1mm; 软件 D2C 是指基于 SDK 实现的 D2C; 相机 D2C 是指相机直接输出 D2C 结果

		240×180×16bit@5/10/15/30fps	
	使用软件 D2C 时 深度分辨率@帧率	16 : 9 1920×1080@5/10fps 1280×720@5/10fps 640×360@5/10/15/30fps 320×180@5/10/15/30fps 4 : 3 1440×1080@5/10fps 1280×960@5/10fps 640×480@5/10/15/30fps 320×240@5/10/15/30fps	
	使用相机 D2C 时 深度分辨率@帧率	640×360×16bit@5/10/15/30fps 320×180×16bit@5/10/15/30fps	
	深度 FOV	不使用 D2C 时 H79° V62° D91° ±3° 使用相机 D2C 时 H79° V53.6° D89° ±3°	
红外 图像	图像分辨率@帧率	1024×768×8bit/16bit/24bit@5/10fps 512×384×8bit/16bit/24bit@5/10/15/30fps 640×480×8bit/16bit/24bit@5/10/15/30fps 320×240×8bit/16bit/24bit@5/10/15/30fps 160×120×8bit/16bit/24bit@5/10/15/30fps 480×360×8bit/16bit/24bit@5/10/15/30fps 240×180×8bit/16bit/24bit@5/10/15/30fps	8bit 为 8 位 IR 图； 16bit 为 16 位 IR 图，其中 低 10 位有效；24bit 为 24 位 RGB888 格式 IR 图， 用于渲染；1280×800 分 辨率非正式产品功能，仅 限工程调试使用，无法提 供相关支持
	红外 FOV	H79° V62° D91° ±3°	
彩色 图像	图像分辨率@帧率	16 : 9 1920×1080@5/10/15/30fps&MJPEG 1920×1080@5fps&YUY2 1280×720@5/10/15/30fps&MJPEG 1280×720@5/10fps&YUY2 640×360@5/10/15/30fps&MJPEG 640×360@5/10/15/20/25/30fps&YUY2 320×180@5/10/15/30fps&MJPEG 320×180@5/10/15/20/25/30fps&YUY2 4 : 3 1440×1080@5/10/15/30fps&MJPEG 1440×1080@5fps&YUY2 1280×960@5/10/15/30fps&MJPEG 1280×960@5fps&YUY2 640×480@5/10/15/30fps&MJPEG 640×480@5/10/15/20/25/30fps&YUY2 320×240@5/10/15/30fps&MJPEG	

		320×240@5/10/15/20/25/30fps&YUY2	
	彩色 FOV	16:9: H84.3° V53.6° D92.2° ±3° 4:3: H67.8° V53.6° D80.4° ±3°	16:9 彩色图和 4:3 彩色图 中心对齐
	图像格式	MJPEG/YUY2	
其他	操作系统	Windows 10/Android 8/Ubuntu 18.04	
	SDK	OpenNI2/ROS (Melodic 1.14.12)	
	适用场景	室内	
	安全性	Class 1 激光	
	防尘防水	基础防尘	
	相机原理	双目结构光	
	重量	DaBai DCW: 88.3g ±3g DaBai DW: 86.9g ±3g	
	固定方式	2×M2.0 螺钉	
	认证	CE/FCC/RoHS 2.0/Class 1	

1 介绍

1.1 本文件的目的和范围

本文档介绍了 ORBBEC® DaBai DCW/DW 深度相机产品的规格及部分设计细节，以及供开发者了解和使用相关产品。

1.2 术语

表 1-1 术语对应表

术语	描述
Baseline	左右红外相机成像中心之间的距离
Depth	深度视频流与彩色视频流基本一致，只是每个像素值都代表被观测物体距离摄像机的空间深度，而不是彩色图像中的颜色信息
FOV	视场角，用于描述相机观测给定场景的角度范围，主要有水平视场角(H FOV)、垂直视场角(V FOV)和对角线视场角(D FOV)三种
Depth processor	深度计算处理器，用于实现深度计算算法并输出深度图像的专用 ASIC 芯片，如 MX6000
IR camera	红外相机，或红外摄像头
LDM	激光投射模组(IR projector)，也称红外激光投影仪、结构光投影仪等，用于发射结构光图案
Depth camera	深度相机，只包含深度成像模组及对外接口，其中深度成像模组一般由激光投射模组、红外相机以及深度计算处理器组成
RGBD camera	RGBD 相机，包含深度成像模组以及彩色成像模组和对外接口，其中深度成像模组一般由激光投射模组、红外相机以及深度计算处理器组成，彩色成像模组一般指彩色相机
MIPI	MIPI 联盟，即移动产业处理器接口（Mobile Industry Processor Interface 简称 MIPI）联盟。MIPI（移动产业处理器接口）是 MIPI 联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范

ASIC	ASIC 被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC 的特点是面向特定用户的需求，ASIC 在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点，在本文档中主要指 MX6000
相对精度	相对精度主要计算 81%FOV 和 25%FOV 区域，对于给定区域，拍摄墙面，使用深度图 81%FOV 区域数据转为点云后拟合为一平面，计算所有外点到深度平面的距离绝对值，然后将该距离序列看作正态分布，以其标准差作为相对精度

1.3 双目结构光 3D 成像技术简介

ORBEC®DaBai DCW/DW 是基于双目结构光 3D 成像技术的深度相机，如图 1 所示，主要包括左红外相机(IRcamera1)、右红外相机(IRcamera2)、一个激光投射模组(IR projector)以及深度计算处理器(Depth processor)。激光投射模组用于向目标场景(Scene)投射结构光图案(散斑图案)，左红外相机以及右红外相机分别采集目标的左红外结构光图像以及右红外结构光图像，深度计算处理器接收左红外结构光图像、右红外结构光图像后执行深度计算算法并输出目标场景的深度图像。

深度计算处理器在执行深度计算算法时，将左红外结构光图像、右红外结构光图像进行匹配计算，以获取图像之间各像素的视差值(d)，再由视差值计算出深度值。

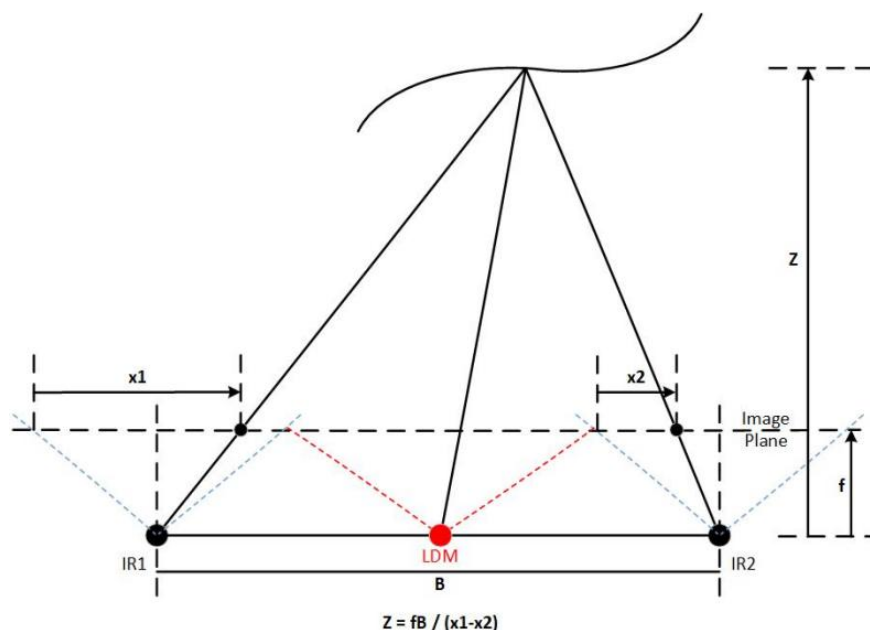


图 1-1 双目结构光 3D 成像原理示意图

1.4 深度相机系统框架

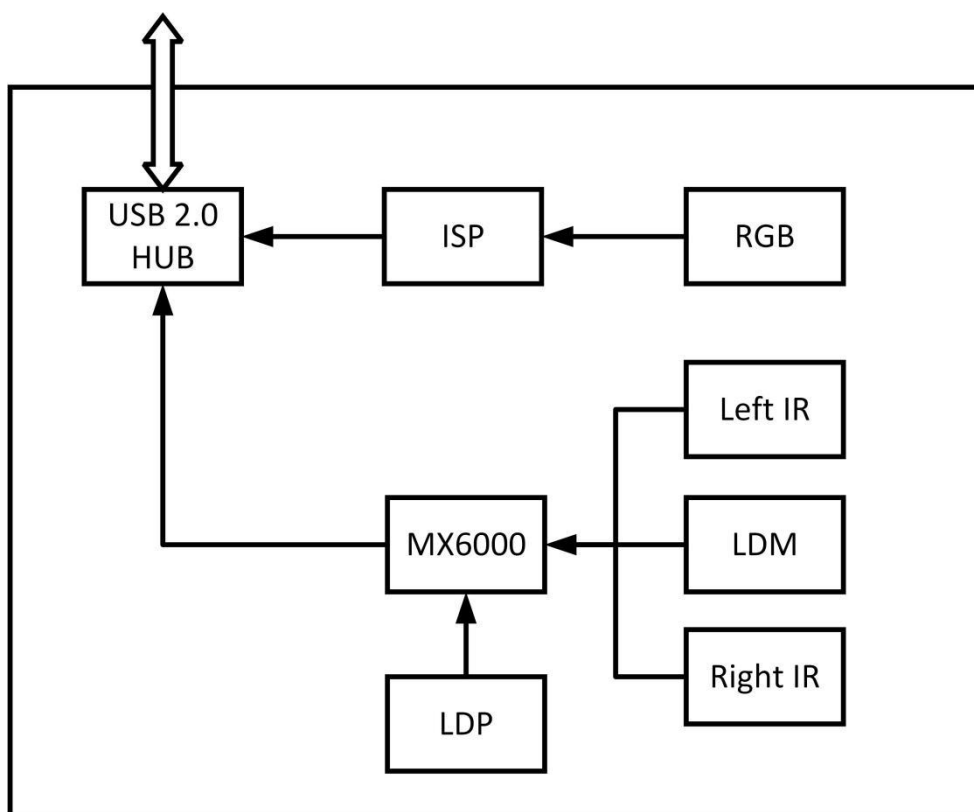


图 1-2 DaBai DCW/DW 深度相机系统框架示意图

2 组件构成

2.1 组件说明

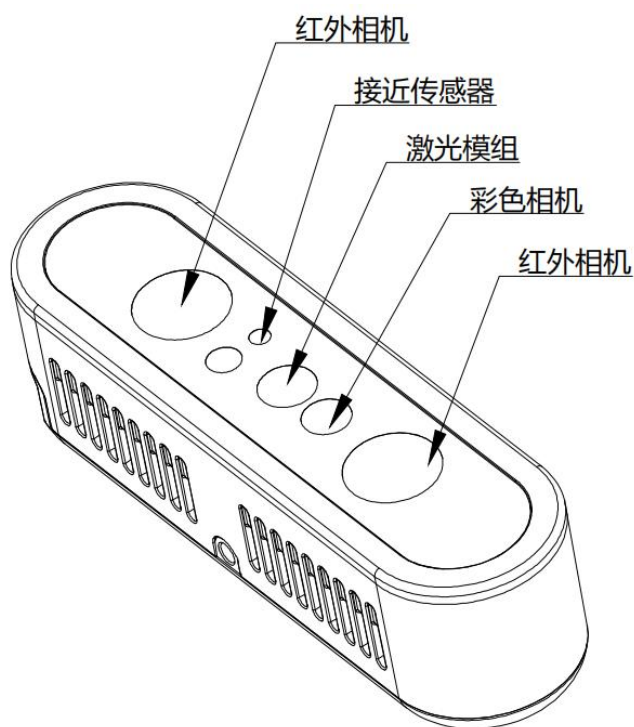


图 2-1 DaBai DCW 各主要部件说明

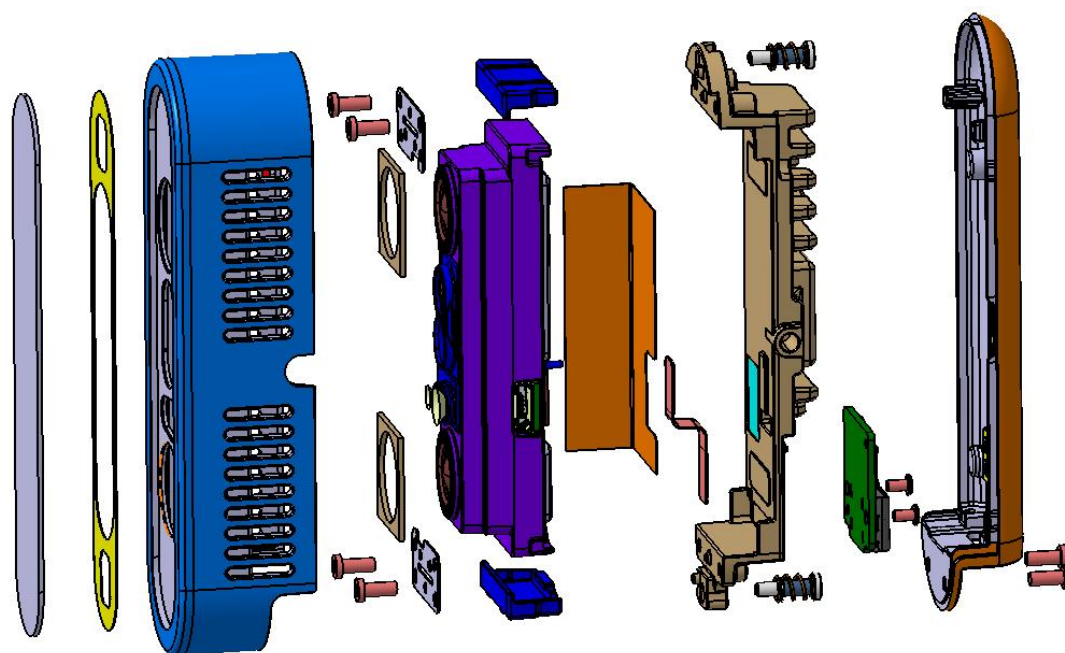


图 2-2 DaBai DCW 爆炸图

DaBai DCW/DW 产品组件如下表所示：

表 2-1 DaBai DCW/DW 组件表

系统组件	Depth Camera (DaBai DCW)	Depth Camera (DaBai DW)
ASIC	√	√
ISP	√	×
IR camera	√	√
LDM	√	√
LDP	√	√
RGB camera	√	×
PCBA	√	√
USB Type-C	√	√
转接板	√	√
转接 FPC	√	√
光电支架	√	√
外壳	√	√

2.2 ASIC (MX6000)

DaBai DCW/DW 深度计算处理器 MX6000 主要用于执行深度图像计算，主处理器或上位机通过 USB 与深度相机通信，并从深度计算处理器接收图像数据。

- 支持双目深度图像计算
- 支持深度图像输出：1600×1200@30fps, 1280×960@60fps, 640×480@120fps
- 支持数字音频输入
- 支持 MIPI 输入、输出
- 支持 DVP 输入
- 支持 USB2.0 接口
- 支持 OpenNI, UVC, UAC 主流协议
- 支持主流 RGB 摄像头
- 支持 YUV 数据输出

- 支持深度图像与彩色图像硬件对齐
- 工作功耗小于 400mW

2.3 深度相机模组

2.3.1 IR 红外相机

DaBai DCW/DW 具有两个 IR 红外相机，它们是相同的部件，并且配置相同的设置。从深度相机向外看的角度，分别标记为“左”和“右”。

表 2-2 IR 红外相机参数表

Active Pixels	1280×800
长宽比	8: 5
格式	10-bit RAW
Filter Type	IR940nm 窄带
Focus	固定
快门类型	Global Shutter
信号接口	MIPI CSI - 2 Lane
水平视野	94.1°
垂直视野	68.2°
对角线视野	104°
误差	±3°

2.3.2 LDM 激光投射模组

LDM 激光投射模组通过在场景上投射静态红外图案以增加低质感场景的质感，提高了深度相机系统探测深度信息的能力。正常情况下，DaBai DCW/DW 的 LDM 激光投射模组符合 1 类激光安全性。

表 2-3 LDM 激光投射模组参数表

类型	红外
模式	静态

照明组件	垂直腔面激光发射器（VCSEL）+ 光学器件
激光控制器	脉冲
光功率	<680mW
激光波长	940nm
水平 FOV	79.7°
垂直 FOV	65.5°
对角 FOV	93°
误差	±3°

2.3.3 彩色相机

表 2-4 彩色相机参数表

Active Pixels	1920×1080
长宽比	16: 9
格式	YUY2 & MJPEG
F Number	F/2.0
焦距	2.97mm
Filter Type	可见光波段
Focus	固定
快门类型	Electronic Rolling Shutter
信号接口	MIPI CSI - 2 Lane
水平视野	84.3°
垂直视野	53.6°
对角线视野	92.2°
误差	±3°

2.3.4 深度相机接口

DaBai DCW/DW 支持 Type-C 硬件接口，如图所示：

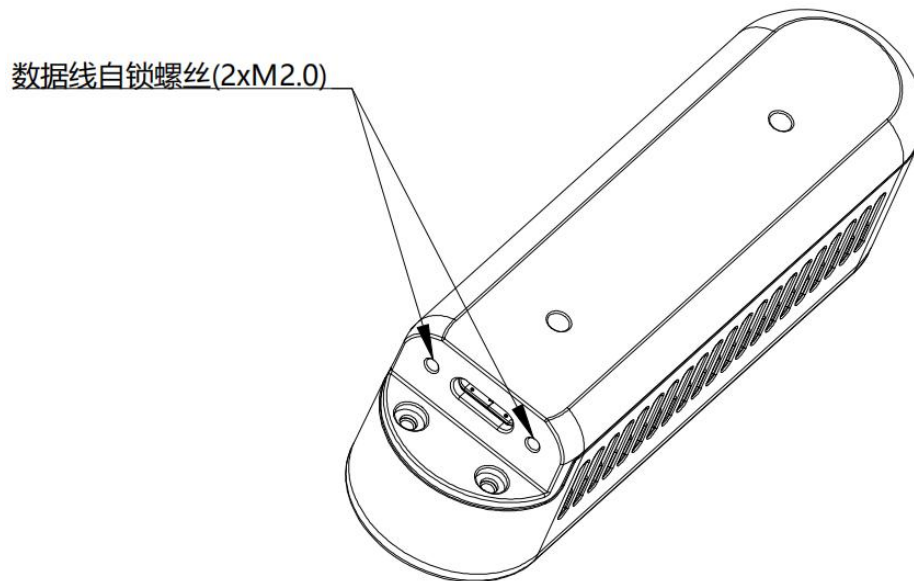


图 2-3 DaBai DCW/DW 硬件接口示意图

2.4 接近传感器

DaBai DCW/DW 支持接近传感器（PROXIMITY SENSOR），接近传感器对靠近物体进行检测，用于实现激光安全保护。

接近传感器功能测试方法：

当挡板靠近深度相机时，系统将会关闭激光以实现激光保护，此时 IR 图像亮度值将会降低，当亮度小于设定值，说明激光安全保护功能正常。当挡板去掉后激光应正常开启，IR 图像会变亮，再次判断亮度值是否大于设定值。

2.5 电源

DaBai DCW/DW 产品为 USB 供电，需要保证 USB2.0 为标准的电源输出，电源供电建议达到 5V 1.0A 及以上。

3 使用说明

3.1 供应商识别码(VID)和设备识别码(PID)

表 3-1 3D Camera (DaBai DCW/DW) VID 和 PID

深度相机名称	深度相机型号	供应商识别码 VID	设备识别码 PID
DaBai DCW	G1022000R0	0x2BC5	0x0659 (深度) 0x0559 (RGB)
DaBai DW	G1122000R0	0x2BC5	0x065A (深度)

3.2 应用平台性能说明

本产品通过 USB 与主机连接。

Windows 系统

Windows 系统需求：Windows 10, 32-bit / 64-bit

USB 接口需求：USB 2.0 (1.5A 以上)

处理器需求：双核，主频 2.2GHz (或以上)

RAM 需求：建议 4GB RAM (或以上)

Android 系列

Android 系统需求：Android 8.0

USB 接口需求：USB 2.0 (1.5A 以上，支持 host 接口)

处理器需求：建议 RK3288 (或以上)

RAM 需求：建议 2GB RAM (或以上)

3.3 无效深度带

在双目立体视觉系统中，左右视图中的视差值与实际深度值成反比关系。也就是说，视差值会随着测量深度值的减小而增大。当待测量物体相对相机的深度值小于某个阈值时，其对应视差值将会超过深度引擎所能支持的匹配范围上限，从而出现无法匹配情况，导致出现深度无效区域。

除了上述情景，我们还会在双目立体视觉系统输出的深度图中，靠左或靠右的边缘区域，观察到带状深度无效区域。此区域在深度图中的具体位置，取决于左右视图匹配时，以哪幅图像作为参考。此带状深度无效区域的出现同样与视差值过大相关。

以下面的深度图像为例，当我们以左相机视图为参考时，左相机图像最左侧区域所呈现的场景，无法在右相机对应图像中得到呈现，其根本原因是左右视图间存在视差。也就是左视图中的某个像素对应的点，需要在右视图中相同位置的基础上向左移动对应视差，才能被正确匹配。对于左图中最左侧区域，其在右图中的对应区域已超出右图范围，因此无法得到正确匹配，从而形成下图中的带状深度无效区域。

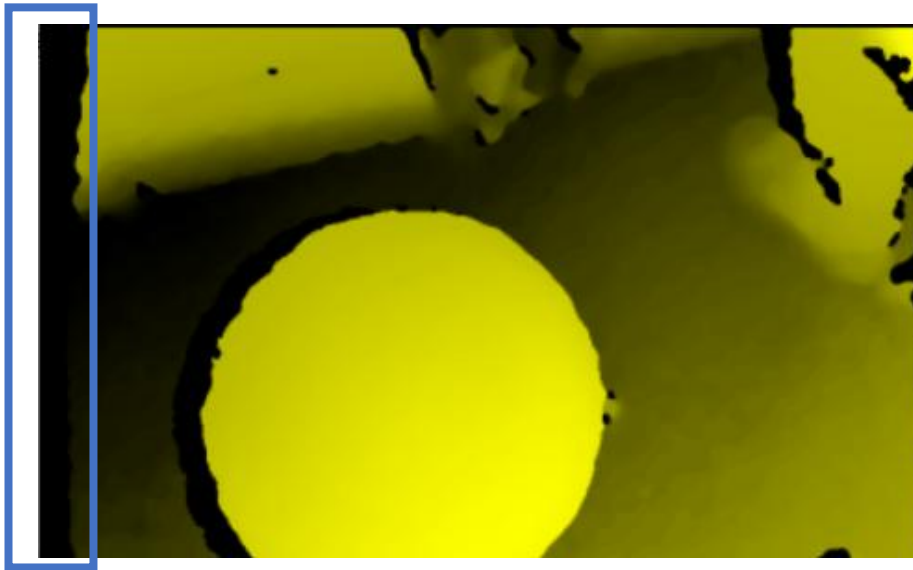


图 3-1 左无效深度带

3.4 固定方案和散热建议

DaBai DCW/DW 设计尺寸为 89.8mm×25.1mm×25.1mm；拥有 IR、RGB、LDP、LDM 器件的相关功能；可以采用固定支架或整机嵌入式等方案进行固定,采用两侧通风孔的方案散热。

3.4.1 结构安装建议一：固定支架安装

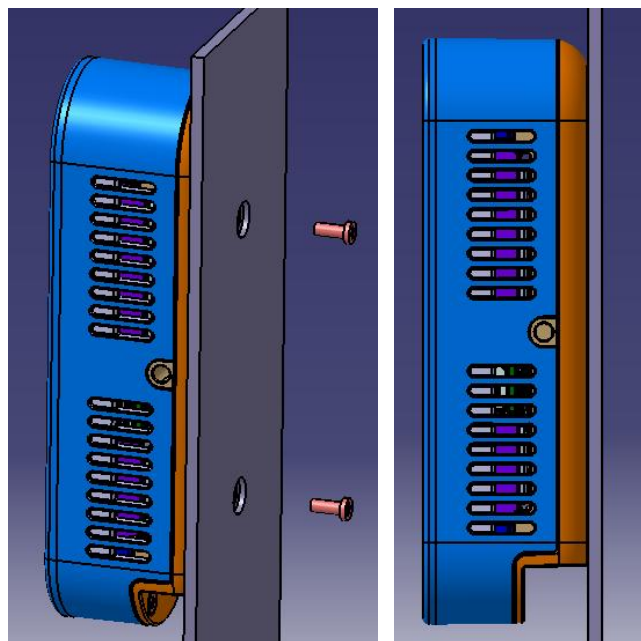


图 3-2 DaBai DCW/DW 固定支架安装建议示意图



如上图所示，DaBai DCW/DW 可使用 M3.0 螺钉 2PCS 固定在支架上。

注意：

1. DaBai DCW/DW 固定螺丝孔有效牙长 4.5mm；
2. 固定支架厚度建议 2.0mm 厚度；
3. M3.0 的螺钉，长度建议使用 6.0-6.5mm 长度；
4. 使用 2PCS 螺钉将 DaBai DCW/DW 固定在支架上。

3.4.2 结构安装建议二：整机嵌入式安装

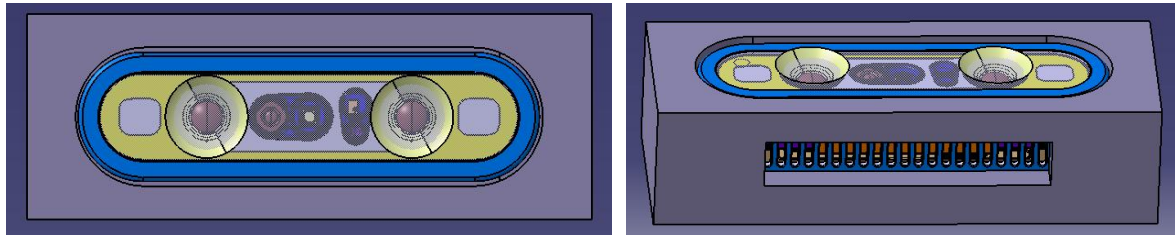


图 3-3 DaBai DCW/DW 整机嵌入式安装建议示意图

如上图所示，DaBai DCW/DW 深度相机可嵌入客户整机环境，使用外形或者 M3.0 螺钉 2PCS 固定。

注意：

1. 模组正面视角不能受阻，视角受阻会影响功能的实现；
2. 两侧通风孔不能受阻，通风孔受阻，会影响模组散热，从而影响模组的使用寿命。

3.4.3 散热方案建议

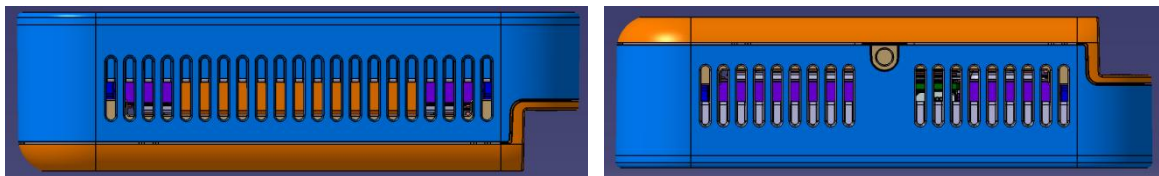


图 3-4 DaBai DCW/DW 散热方案建议示意图

如上图所示，散热方案是两侧通风散热，客户外部使用环境不得影响深度相机整机散热方案。

注意：

1. 禁止 3D 深度相机被其他热源加热；
2. 外壳增大内部空间，利于降低硬件工作的环境温度；
3. 安装与散热主要适用于 3D 深度相机，详细散热方案请联系奥比中光科技集团股份有限公司销售人员，客户产品开模前请提供局部的结构图纸做散热仿真。

4 固件及 SDK

4.1 固件更新

- 1、固件升级不需要进入特定的模式；
- 2、升级固件时，请确保深度流已经关闭；
- 3、升级工具目前不会检查当前设备的固件版本有可能升级版本，也有可能降级版本，请确认是否需要“升级”。

更新限制

升级成功后，需要将 USB 线缆断开，再次插入后新的版本即可生效；（也可以确保设备 USB 断电）。恢复升级过程中确保 USB 线缆稳定，否则有可能导致升级失败，失败后请将 USB 断开，重新插入，再次烧录即可。

4.2 SDK 说明

OpenNI2 SDK 是奥比中光科技集团股份有限公司为公司内各类结构光、双目结构光等深度相机硬件使用提供的一体化软件开发包，主要满足客户进行设备参数配置、数据流读取、数据流处理等核心需求，软件开发包服务平台：Windows、android，语言：C/C++、java。

OpenNI2 SDK 的 API 是基于 OpenNI2 实现 Orbbec 深度相机的特性功能，包括读取序列号、获取设备类型、相机参数、控制等功能。该 SDK 配套 Ni Viewer 工具和 Orbbec Viewer 工具，其中 Ni Viewer 可运行于 Windows 和 Android 系统上，用于查看 ORBBEC 深度相机采集的深度图像并提供图像设置、图像显示、设备操作等功能。Orbbec Viewer 是基于 OpenNI2 SDK 开发的工具，帮助开发者快速使用 Orbbec 深度相机，可通过 Orbbec Viewer 工具所查看的深度相机提供的深度图、散斑图。

OpenNI2 的核心功能：

- 1、深度相机的访问及相关参数设置；
- 2、RGB 相机的访问和控制；
- 3、D2C 的控制；
- 4、提供滤波降噪处理；
- 5、效果展示工具。

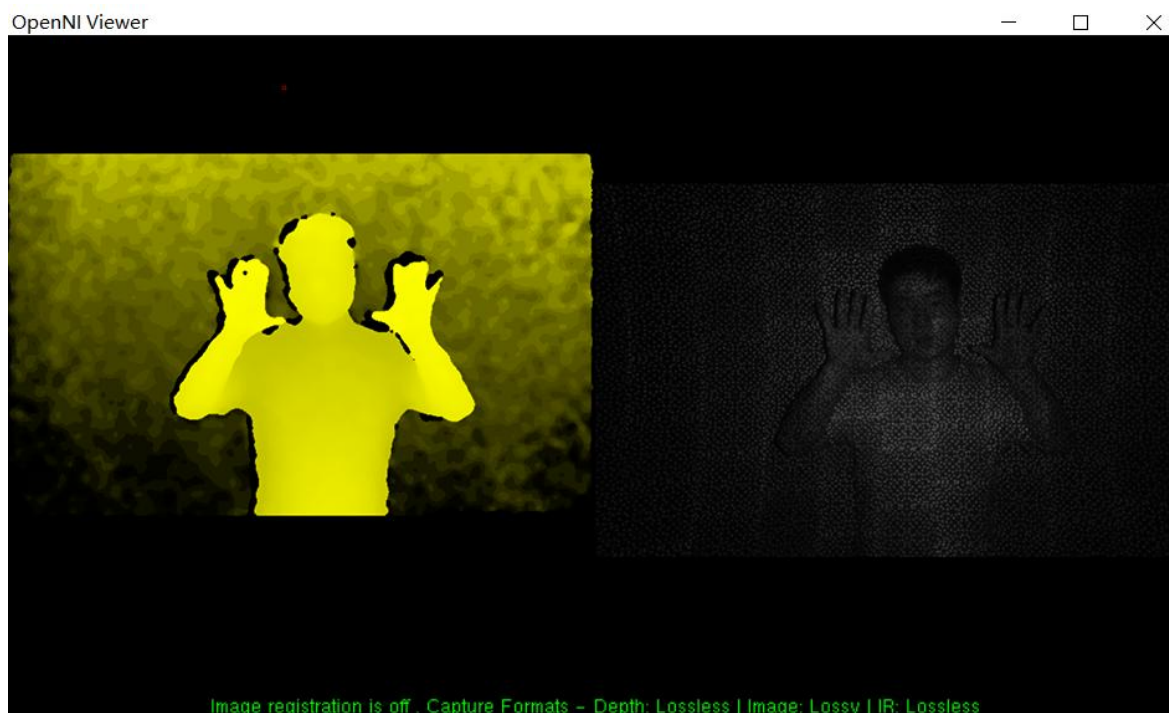


图 4-1 Orbbec Viewer 工具

SDK 下载及更新请进入 3D 视觉开发者社区：developer.orbbec.com.cn

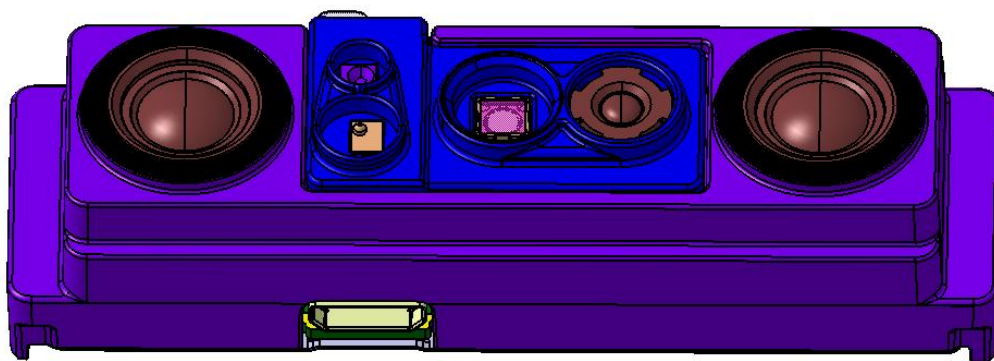


图 5-2 DaBai DCW/DW 核心模组图

6 法律法规及产品执行标准

DaBai DCW/DW 产品通过如下认证：

- 1、ROHS 2.0 认证
- 2、CE-EMC
- 3、FCC
- 4、符合 Class 1 激光产品，执行标准如下：

EU & Other: EN/IEC 60825-1:2014

US: IEC 60825-1:2007

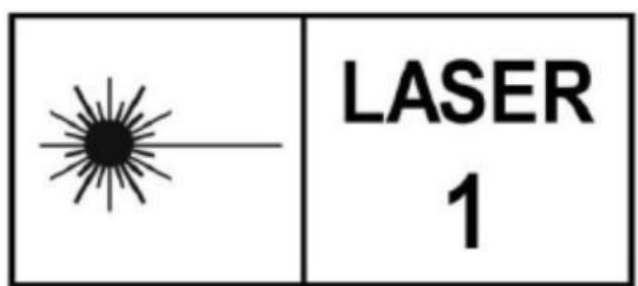


图 6-1 CLASS 1

7 系统集成指南

用户选择 DaBai DCW/DW 深度相机进行开发前应先在奥比中光科技集团股份有限公司销售人员取得联系，获取用户手册并申请 SDK 开发包；通过评估、调试和验证等步骤确认方案是否符合量产要求。

我们为 DaBai DCW/DW 深度相机提供适配各种软件平台的 SDK，您需要相应平台的 SDK 来开发和使用硬件设备。SDK 支持 Windows、Android 多平台。SDK 是针对奥比中光的系列产品推出的二次开发包，用户购买产品之后，可通过奥比中光销售人员获取 SDK 包，用户可以通过 3D 深圳相机获取深度图，并可以使用相应的 API 接口将原始深度转换为点云数据。通过使用驱动与 SDK 套件即可对产品进行更多的应用层开发。

建议流程：

- 1) 阅读 DaBai DCW/DW 产品规格书；
- 2) 官方商城购买并获取 DaBai DCW/DW 样机；
- 3) 开发前应先在奥比中光科技集团股份有限公司销售人员取得联系，获取用户手册并申请 SDK 开发包；
- 4) 选择合适的开发平台：Windows、Android；
- 5) 根据功能进行产品开发，遇到技术问题请及时与奥比中光工作人员联系；
- 6) 确认终端产品的量产方案；
- 7) 根据量产方案对终端产品进行量产。

8 注意事项

- 1、请按照指引正确操作机器，如非法操作可能会导致内部元件损坏；
- 2、请勿摔落或撞击本产品，以防内部组件损坏及精度下降；
- 3、请勿试图用任何方式修改或拆解此机器，以免造成摄像机的损坏及精度下降；
- 4、产品在使用一段时间后温度升高，属于正常现象；
- 5、请勿触摸镜头，以免留下异物从而影响取图效果；
- 6、请勿将产品放置于孩童或动物可触动的地方，以避免意外发生；
- 7、虽然本产品使用 Class1 激光器（无害免控激光器），但我们也不建议直视激光发射器超过 20 秒，以免引起不适。